24

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Polimery, surowce, chemia codzienna i środowisko

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 79 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 120 pkt

ropa; polimery; leki i żywność z informacji; detergenty; gleba; emisje; zielona chemia

Pazdro: Część 3, rozdziały 2.4 i 9-11

Podstawa programowa: XIII.9, XIII.11-12; XVII; XXI.1-5; XXII.1-4

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

24.01 / 1 pkt

1. Różnej lotności i zakresach temperatur wrzenia składników.

24.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; pochodzenie surowca nie określa automatycznie biodegradowalności.

24.03 / 2 pkt

1. X=C_2H_4
2. eten może przyłączać Br_2 i polimeryzować.

24.04 / 1 pkt

1. Kraking rozrywa większe cząsteczki na mniejsze; izomeryzacja zmienia szkielet przy zachowaniu wzoru sumarycznego.

24.05 / 2 pkt

1. $nCH_2=CHCl \rightarrow [-CH_2-CHCl-]n$
2. poli(chlorek winylu), PVC.

24.06 / 2 pkt

1. $nCF_2=CF_2 \rightarrow [-CF_2-CF_2-]n$
2. politetrafluoroetylen, PTFE.

24.07 / 2 pkt

1. $CH_2=CHC_6H_5$, styren
2. polistyren.

24.08 / 2 pkt

1. $[-OCH_2CH_2OCO-C_6H_4-CO-]n$
2. poliester PET, wiązania estrowe w łańcuchu.

24.09 / 1 pkt

1. W typowej polimeryzacji addycyjnej nie powstaje mały produkt uboczny; w polikondensacji wydziela się np. H_2O.

24.10 / 2 pkt

1. M(meru C_2H_4)=28 g/mol, n=M_polimeru/M_meru

2. n≈5000.

24.11 / 2 pkt

1. Nie; to porównawcza miara odporności na spalanie stukowe, a nie skład benzyny

2. rozgałęzianie zwykle zwiększa LO.

24.12 / 2 pkt

1. Koks: stały materiał stosowany m.in. jako reduktor

2. smoła: wieloskładnikowa mieszanina organiczna wymagająca rozdzielania.

24.13 / 2 pkt

1. Wiązanie estrowe -CO-O-

2. kwas mlekowy $CH_3CH(OH)COOH$ w odpowiedniej postaci zależnej od pH.

24.14 / 2 pkt

1. $NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2 + H_2O$

2. CO_2. To model chemiczny, nie zalecenie stosowania preparatu.

24.15 / 2 pkt

1. Adsorpcja

2. większa dostępna powierzchnia może zwiększać ilość związanej substancji.

24.16 / 2 pkt

1. 200 mg=0,200 g, n=m/M

2. 0,00100 mola.

24.17 / 2 pkt

1. Twardość powodują Ca^{2+} i Mg^{2+}

2. działanie opisane w źródle polega na wpływie na określony szlak biochemiczny, a nie tylko na ogólnym obniżaniu pH.

24.18 / 2 pkt

1. Potrzebna jest ilość substancji i rzeczywista ekspozycja

2. rozpuszczalność i droga wnikania wpływają na dostępność w organizmie.

24.19 / 2 pkt

1. $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3CH(OH)COOH$

2. 3 atomy C w jednej cząsteczce kwasu.

24.20 / 2 pkt

1. Fermentacja cukrów wytwarza CO_2

2. gaz tworzy pęcherzyki w cieście, a ogrzewanie dodatkowo rozszerza gaz.

24.21 / 2 pkt

1. Dysocjacja H_3PO_4

2. równowagi rozpuszczonego CO_2 z kwasem węglowym i H_3O^+.

24.22 / 2 pkt

1. Próba biuretowa: fioletowe zabarwienie

2. N występuje też w małych związkach, np. kofeinie, bez łańcucha peptydowego.

24.23 / 2 pkt

1. NaOH może hydrolizować tłuszcze do glicerolu i soli kwasów tłuszczowych

2. kwas reaguje z $CaCO_3$ z wydzielaniem CO_2.

24.24 / 2 pkt

1. Odkamieniacz dostarcza H^+

2. może wydzielić się toksyczny chlor, więc nie łączy się takich środków.

24.25 / 2 pkt

1. Jednakowe roztwory barwnika: jeden kontaktuje się z glebą, drugi bez gleby; jednakowy czas, następnie filtracja

2. mniej intensywna barwa przesączu z glebą wspiera hipotezę, przy kontroli mętności i innych zmian barwy.

24.26 / 2 pkt

1. Ta sama masa gleby, objętość tej samej wody/roztworu ekstrahującego, czas mieszania i odstania

2. pomiar pH ekstraktu tym samym skalibrowanym przyrządem.

24.27 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]A/[H_3O^+]B=10^2=100$

2. bardziej kwaśny A.

24.28 / 2 pkt

1. $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$

2. zużywanie H^+ ogranicza kwasowość.

24.29 / 2 pkt

1. SO_2: zakwaszanie opadów; CO_2: wzrost efektu cieplarnianego

2. nadmiar związków N i P w wodzie: eutrofizacja.

24.30 / 2 pkt

1. $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$

2. $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$.

24.31 / 2 pkt

1. $m(CO_2)=m(C)\cdot 44/12$

2. 44,0 kg CO_2.

24.32 / 2 pkt

1. 20 mg/2,0 dm^3=10 mg/dm^3

2. c=0,010 g/dm^3 /62≈1,61·10^{-4} mol/dm^3.

24.33 / 2 pkt

1. NO utleniacz, CO reduktor

2. zmniejsza emisję CO i NO, mimo że wytwarza CO_2.

24.34 / 2 pkt

1. $O_3 + O \rightarrow 2O_2$

2. Cl· jest katalizatorem cyklu niszczenia ozonu.

24.35 / 2 pkt

1. Katalizator może zmniejszać zużycie reagentów i powstawanie odpadów w samym procesie

2. oczyszczanie działa po ich wytworzeniu; obie metody mogą być potrzebne, ale zapobieganie ogranicza obciążenie u źródła.

24.36 / 2 pkt

1. EA=100/(60+40)·100%

2. 100%.

24.37 / 2 pkt

1. EA=90/120·100%=75%

2. EA dotyczy bilansu atomów, a wydajność rzeczywistej ilości produktu względem teoretycznej; nie są tożsame.

24.38 / 2 pkt

1. I:0,25, II:1,00

2. mniejszy w procesie I; pojedynczy wskaźnik nie wyczerpuje oceny całego procesu.

24.39 / 2 pkt

1. Recykling chemiczny

2. hydroliza rozrywa wiązania estrowe w łańcuchu PET.

24.40 / 4 pkt

1. a) A:0,25; B:0,50

2. b) A:0,030 MJ/g; B:0,020 MJ/g

3. c) odpady:korzystniejszy A; energia:korzystniejszy B

4. d) np. toksyczność i możliwość recyklingu odpadów, źródło energii i emisje, zużycie wody; dowolne dwie istotne informacje.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

24.41 / Polimeryzacja a wzór jednostki / 4 pkt

24.41.1 (2 pkt)

A[-CH_2-CH_2-]n; B[-CH_2-CHCl-]n; C[-CH_2-CH(CH_3)-]n.

24.41.2 (1 pkt)

35,5/62,5·100%=56,8%.

24.41.3 (1 pkt)

Nie; trzeba uwzględnić produkty zawierające chlor i odpowiednie warunki procesu.

24.42 / Polikondensacja PET / 4 pkt

24.42.1 (2 pkt)

Mjednostki=166+62-2·18=192 g/mol; woda 36 g.

24.42.2 (1 pkt)

19200/192=100 moli.

24.42.3 (1 pkt)

PET zawiera hydrolizowalne wiązania estrowe; PE ma szkielet C-C bez takich grup.

24.43 / Poliamid i dokładny bilans końców / 4 pkt

24.43.1 (2 pkt)

Łączy się 100 cząsteczek w jedną: 99 wiązań i 99H_2O.

24.43.2 (1 pkt)

50·116+50·146-99·18=11318 g/mol.

24.43.3 (1 pkt)

Jednostka 226 g/mol, 50·226=11300; różnica 18 wynika z grup końcowych (jedna H_2O mniej odłączona).

24.44 / Stopień polimeryzacji i pomiar M / 4 pkt

24.44.1 (2 pkt)

nśrednie=(2·100+3·200+1·400)/6=200; Mn_{20800} g/mol.

24.44.2 (1 pkt)

1·400/(2·100+3·200+1·400)=1/3=33,3%.

24.44.3 (1 pkt)

Dłuższa cząsteczka waży więcej; średnie i udziały wymagają odpowiedniego ważenia.

24.45 / Ogniwo wodorowe i emisja CO_2 / 4 pkt

24.45.1 (2 pkt)

H_2: 20/120=0,1667 kg; CH_4: 20/50=0,400 kg.

24.45.2 (1 pkt)

0,400·44/16=1,10 kgCO_2.

24.45.3 (1 pkt)

Nie; trzeba uwzględnić produkcję i transport H_2 oraz źródło wykorzystanej energii.

24.46 / Wapień i wychwytywanie CO_2 / 4 pkt

24.46.1 (2 pkt)

90·44/100=39,6 kg; wychwyt 0,80·39,6=31,68 kg.

24.46.2 (1 pkt)

Emisja 39,6-31,68=7,92 kg.

24.46.3 (1 pkt)

Pomija energię ogrzewania, transport i inne procesy dostarczające lub pochłaniające CO_2.

24.47 / Tlen rozpuszczony i rozkład substancji / 4 pkt

24.47.1 (2 pkt)

nG=0,0500; nO_2=0,300; m=9,60 g. Dostępne 8,00 g, więc zabraknie 1,60 g.

24.47.2 (1 pkt)

8,00/192·180=7,50 g.

24.47.3 (1 pkt)

Jej mikrobiologiczny rozkład zużywa rozpuszczony O 2 i może spowodować niedotlenienie.

24.48 / Separacja tworzyw według gęstości / 4 pkt

24.48.1 (2 pkt)

W wodzie PE/PP pływają, PS/PET toną. Tonącą frakcję przenieść do cieczy 1,10: PS pływa, PET tonie.

24.48.2 (1 pkt)

Nie; oba pływają w obu cieczach.

24.48.3 (1 pkt)

V=50/0,94+50/1,38≈89,4 cm^3.

24.49 / Rozpad poliestru i odczyt wykresu / 4 pkt

24.49.1 (2 pkt)

Czterokrotnie: n=m/Mn;40000/10000=4.

24.49.2 (1 pkt)

n=0=0,0000250; n=4=0,000100; różnica 0,0000750 mola; tyle samo przeciętych wiązań.

24.49.3 (1 pkt)

Nie; rozcinanie łańcuchów może dawać krótsze oligomery, bez pełnego rozkładu do prostych produktów nieorganicznych.

24.50 / Analiza wiarygodności deklaracji środowiskowej / 5 pkt

24.50.1 (2 pkt)

A=10 kg, B_8 kg; spadek(10-8)/10·100%=20%.

24.50.2 (1 pkt)

Sugeruje wyższość A (1 zamiast$_4$ kg), choć pełny podany bilans wskazuje mniejszą emisję B.

24.50.3 (2 pkt)

Np. ta sama funkcja/ilość i trwałość produktu oraz identyczne granice bilansu i źródła energii/danych (po 1 pkt za dwie konkretne informacje).